

DOI: 10.11985/2025.01.020

面向精细化规划的容载比参数优化方法研究^{*}

刘炜彬¹ 梁咏秋¹ 李锡刚¹ 马雨欣² 林凌雪² 林译涵²

(1. 广东电网东莞供电局 东莞 523287;

2. 华南理工大学电力学院 广州 510641)

摘要: 容载比是电网规划建设的重要参考指标,目前容载比取值的确定方法单一,无法精准地满足电力负荷发展不均衡、负荷特性差异较大地区的电网需求,不利于电网的可靠运行和投资效益提升。研究容载比的精细化规划方法,分析容载比的影响要素,构建理论计算参数的优化模型。采用反向传播(Backpropagation, BP)神经网络,研究电力负荷同时率与主要影响因素之间的关系,进行负荷分散系数的优化;充分考虑电压偏差、网络损耗、线路N-1通过率等影响,提出计及电网安全性和电能质量的变压器安全运行率参数优化方法;研究负荷增长和负荷密度对负荷发展储备系数的影响,提出基于负荷规模的变电站容量储备年限计算模型。以实际地区电网数据验证所提面向精细化的容载比参数优化方法的可行性。构建的参数优化模型,能充分考虑地区电网的发展水平,实现地区容载比精细化规划与差异化配置,对电网精准规划有重要的指导意义。

关键词: 容载比; 精细化规划; 参数优化; 神经网络

中图分类号: TM715

Research on Capacity-load Ratio Parameter Optimization for Fine Planning

LIU Weibin¹ LIANG Yongqiu¹ LI Xigang¹ MA Yuxin² LIN Lingxue² LIN Yihan²

(1. Dongguan Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid, Dongguan 523287;

2. School of Electric Power, South China University of Technology, Guangzhou 510641)

Abstract: Capacity-load ratio is an important reference index for power grid planning and construction. At present, the determination method of capacity-load ratio is single, which cannot accurately meet the needs of power grid in areas with unbalanced development of power loads and large differences in load characteristics, which is not conducive to the reliable operation of power grid and the improvement of investment benefits. The fine planning method of capacity-load ratio is studied, the factors affecting capacity-load ratio are analyzed, and the optimization model of theoretical calculation parameters is built. Backpropagation(BP) neural network is used to study the relationship between power load simultaneity rate and main influencing factors, and to optimize the load dispersion coefficient. Considering the influence of voltage deviation, network loss, line N-1 pass rate and so on, the optimization method of transformer safe running rate parameters considering the safety of power grid and power quality is proposed. The influence of load growth and load density on load development reserve coefficient is studied, and a calculation model of substation capacity reserve life based on load scale is proposed. The feasibility of the proposed refined capacity-load ratio parameter optimization method is verified by actual regional power grid data. The parameter optimization model constructed can fully consider the development level of regional power grid and realize the refined planning and differentiated allocation of regional capacity-load ratio, which has important guiding significance for the accurate planning of power grid.

Key words: Capacity-load ratio; fine planning; parameter optimization; neural network

^{*} 国家重点实验室开放基金(SKLHVDC-2022-KF-01)和广东省重点领域研发计划(省重大专项)(2019B111109001)资助项目。20231110 收到初稿, 20240506 收到修改稿

1 引言

近年来, 电网企业逐步开始进行精细化规划, 基于容载比各参数的精准规划是电网发展建设的重要环节, 目前电网规划中的变电容量, 主要依据容载比确定, 容载比已成为检验电网规划是否合理的关键评价指标之一^[1-2], 其取值是否合理直接影响到电网运行的供电可靠性和建设投资的经济性。在《配电网规划设计技术导则》(下文简称《导则》)中规定了各层级容载比的合理范围, 但关于不同负荷发展阶段下容载比的精准取值并没有分类给出计算依据与参考标准。

当前容载比取值的相关研究主要经历了两个阶段^[3], 第一阶段是通过含参公式确定容载比的合理取值, 容载比的计算主要包括四个参数, 分别是负荷分散系数、负荷发展储备系数、变压器安全运行率和平均功率因数^[4]。第二阶段是根据容载比的定义, 利用供电区域主变总容量与该区域最大负荷的比值来计算容载比^[5], 相比于第一阶段而言, 该方法所需要的参数较少, 更加适合于工程应用, 然而, 该方法无法体现出电网结构及负荷特性, 容载比取值难以保证精确度。

目前, 已有相关研究探讨了容载比的优化取值方法, 文献[6-8]详细介绍了容载比的概念和计算公式, 并给出相应电压层级容载比的推荐取值范围, 但没有计及经济性问题, 也没有探讨各参数计算方法; 文献[9]对变电站主变压器的短时过载能力进行修正, 考虑主变安全运行率, 解决了变压器故障时负荷转带不均衡的问题, 但没有对其他参数做出改进; 文献[10]针对偏远地区, 考虑负荷分散、网络损耗大等因素, 提出容载比修正模型, 使容载比的计算结果更契合偏远地区电网情况, 然而这种方法对于负荷发展储备系数的研究缺少必要的理论分析; 文献[11-12]考虑“行政干预”的影响, 并结合经济性成本, 在负荷发展储备系数的计算中加入修正系数; 文献[13]考虑负荷发展储备系数与当地经济发展、负荷特性等因素的关系, 对容载比各个影响因素进行灰色关联度分析, 但该方法掺杂较多的主观因素; 文献[14]针对发展储备系数, 提出负荷不确定性系数和电网建设速度不确定性系数, 更符合电网发展实际, 但未计及负荷密度影响; 文献[15]定性分析负荷密度对容载比的影响, 但缺乏量化分

析; 文献[16]统筹考虑电网资源的优化配置水平, 从市场环境下载电容量需求的角度进行研究, 但该方法在实际电网规划中的可操作性较差; 文献[17-18]通过枚举法, 组合得出容载比的取值范围, 但由于列举数量有限, 效率较低。

以上关于容载比的研究大多是定性分析或者依靠专家经验对参数进行取值, 无法准确反映不同地区电网发展情况、不同负荷发展阶段下的容载比差异性, 因此需要因地制宜对不同负荷发展阶段的容载比进行精细化优化配置研究。

论文研究面向精细化规划的地区容载比计算方法, 分析容载比取值主要影响因素, 提出考虑地区电网实际情况的容载比参数优化模型, 对各个参数进行精细化优化组合配置, 使容载比取值更精准地契合实际电网发展需求, 能更好地指导电网规划和建设, 以实现地区电网的良性运行和长远发展。

2 容载比理论计算

容载比定义为某一供电区域内变电设备总容量与供电区最大负荷之比, 其公式为

$$R_s = \frac{Q}{L} \quad (1)$$

式中, Q 为供电区域内变电设备的总容量; L 为供电区内最大负荷。

根据现有的研究, 容载比 R_s 指标的理论计算为

$$R_s = \frac{K_1 K_4}{K_2 K_3} \quad (2)$$

式中, K_1 为负荷分散系数; K_2 为平均功率因数; K_3 为变压器安全运行率; K_4 为储备系数。下面分别对四个系数展开具体研究。

2.1 负荷分散系数

负荷分散系数 K_1 可以理解为在一段规定的时间内, 变电设备各自的最高负荷之和与电力系统综合最高负荷的比值。

K_1 常用计算方法有两种: 第一种是靠运行数据的积累获得, 利用一年中同一电压等级中所有变压器最大负荷之和除以电网最高负荷时对应的所有变压器负荷值之和; 第二种是利用负荷同时率平均数的倒数来计算。

对于以上两种对负荷分散系数的计算方法, 需要根据地区实际情况来确定选择方案。

2.2 平均功率因数

功率因数 K_2 为有功功率与视在功率的比值, 它的大小衡量了电气设备效率的高低。表达式为

$$K_2 = \frac{P}{S} \quad (3)$$

式中, P 为变电站的有功功率; S 为变电站视在功率。

在实际电网中, K_2 一般取 0.9~0.98。具体取值, 需要通过地区变电站的有功功率和无功功率的历史情况来确定。

2.3 变压器安全运行率

设变电站座数为 m , 第 i 座变电站变压器容量为 M_i , 变电站运行率设为 X_i , 由 $N-1$ 原则确定, 则变压器安全运行率 K_3 可取

$$K_3 = \frac{\sum_{i=1}^m M_i X_i}{\sum_{i=1}^m M_i} \quad (4)$$

由于电网变压器容量标准化程度一般较高, 可认为配置相同台数主变压器的变电站运行率相同, 假设变电站主变压器台数为 2~4 台, 其中配置 j 台主变压器的变电站总容量占全网变电站总容量的比例为 T_j , 变电站设计运行率为 X_j , 则变压器安全运行率 K_3 可取

$$K_3 = \sum_{j=2}^4 T_j X_j \quad (5)$$

2.4 负荷发展储备系数

发展储备系数 K_4 目前未有定量计算公式, 但是其取值与负荷增长率直接相关。

2.4.1 考虑增长率和变电站年限

考虑负荷预测的误差和变电容量建设周期等因素, 负荷发展储备系数可用以下公式计算

$$K_4 = h(1+r)^p \quad (6)$$

式中, r 为预测变电站的负荷增长率; p 为变电容量建设周期(储备年限), 一般取 5 年; h 为负荷预测修正系数, 需要结合不同地区的负荷预测偏差情况进行取值。

2.4.2 考虑增长率和实际建设

(1) 负荷的不确定系数 K_{41} 。城市电网规划中要求负荷预测(年均增长率)有高($R_{\max}$)、中(R_{med})、低(R_{low})3 个方案, 以应对负荷的不确定性, 一般采

用的方案是取 R_{med} 。因此, 负荷发展的不确定性可以通过负荷预测来求得, 建议根据负荷预测方案中的 $R_{\max}$ 和 R_{med} 值之比求得负荷的不确定性系数 K_{41} , 即

$$K_{41} = R_{\max} / R_{\text{med}} \quad (7)$$

(2) 电网建设速度的不确定系数 K_{42} 。电网规划中水平年的变压器容量通常是根据各地制订的标准建设工期来安排的。而实际上建设工期可能超前, 也可能滞后。一般可根据各地上一个 5 年计划内 j 项电网建设项目的实际情况(设第 i 个项目实际工期 W_i , 其项目标准工期 WST_i), 求得工期滞后年数 Z , 再由年平均负荷增长率 r , 可求得电网建设速度不确定系数 K_{42}

$$Z = \max \left(\frac{\sum_{i=1}^j (W_i - \text{WST}_i)}{j}, 0 \right) \quad (8)$$

$$K_{42} = (1+r)^Z \quad (9)$$

虽然某些地区电网的不确定性较小, 但由于适度超前发展的需要, 仍应保持适当的容量储备, 因此储备系数应有一个最小值, 这里推荐为 1.1。

发展储备系数取值为

$$K_4 = \max(K_{41}, K_{42}, 1.1) \quad (10)$$

此方法比较贴近现实, 但是工程建设项目的实际情况数据很难收集到, 难以得出相对准确的 K_{42} 值。因此, 实际计算中, 要根据项目实际的调研数据合理选择计算方法, 减小计算误差。

对于以上两种对负荷储备系数的计算方法, 需要根据地区实际情况来确定选择方案。

3 容载比参数优化方法研究

容载比参数优化算法流程图如图 1 所示。《导则》中定义的容载比是某一个电压等级的整体概念, 反映了该电压等级中变电容量裕度的平均水平。而实际电网运行中, 会出现各个变电站的供电容量和负荷分布不均衡的情况, 也可能出现全网同一电压等级的容载比在合理范围内, 但局部变电站存在“超载”这一问题, 严重影响了电网的可靠性和经济性。因此, 在规划中要根据实际地区的变电站建设情况、负荷增长情况, 对相关参数进行优化研究, 实现容载比更精细化的取值。

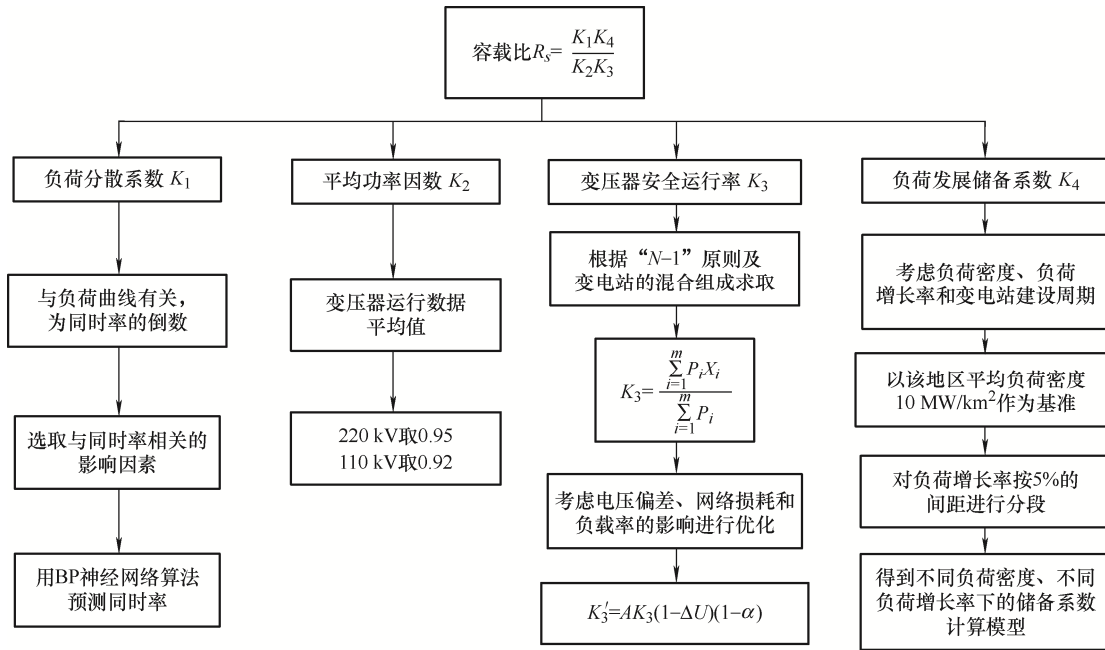


图 1 容载比算法流程图

3.1 基于神经网络的负荷分散系数 K_1 优化方法

负荷分散系数为负荷同时率的倒数，同时率是表征电力负荷特性的重要参数，同时率的合理取值是确定容载比的重要环节之一。在具体工程实践中，大多依靠专家凭经验给出同时率取值范围，缺乏科学依据且存在较大的偶然因素，降低了参数的准确度。因此，为了更准确地确定负荷分散系数，本文分析影响同时率的各个因素，建立各个影响因素与同时率之间的函数关系，采用反向传播 (Backpropagation, BP) 神经网络算法对同时率进行测算，并根据各类负荷数据，进行同时率预测，确定地区分散系数的合理范围。

同时率的主要影响因素包括负荷构成比重和负荷特性^[19]。在研究区域内，若各行业的负荷高峰时段保持稳定，负荷构成比重相差较大时，比重轻的负荷对高峰负荷影响较小，同时率偏高；当负荷构成比重相差不大时，从生产工艺的角度看，高峰以及低谷负荷出现时间会影响同时率，此外，行业的高峰负荷一般会持续一段时间，若持续时间较长，则与其他行业用电负荷高峰时间相交的概率就会增加，相应的同时率会增大。因此，同时率的确定，不仅要考虑负荷构成比重的影响，还需要考虑高峰、低谷负荷出现时间以及行业高峰负荷持续时间。

从以上影响同时率的两个主要因素出发，以工业和商业负荷同时率为例进行分析，选取不同负荷高峰时刻差值 $X_1(\text{kW})$ 作为负荷构成比重的指标；选取高峰出现时间的差值 $X_2(\text{h})$ 、不同负荷高峰与低谷

时段差值 $X_3(\text{h})$ 、不同负荷低谷与高峰时段差值 $X_4(\text{h})$ 、工业高峰负荷持续时间数值 $X_5(\text{h})$ 和商业高峰持续时间数值 $X_6(\text{h})$ 这几个指标作为影响负荷特性的指标，其中，认为达到最大负荷 90% 的负荷数据持续时间是高峰负荷持续时间。将以上 6 个变量作为自变量构成数据集，以同时率 Y 作为输出。

首先，采用多元回归分析法构建自变量和因变量之间的函数关系。收集某地区近五年的典型日实际数据，形成散点图，如图 2 所示。

由图 2 可以看出，同时率的测算是一个受众多因素影响的非线性映射问题，难以直观地从散点图中得出具体函数关系，而神经网络能从已知的数据中自动归纳规则，获得这些数据的内在规律，具有自学习、自组织以及优良的非线性逼近能力。因此，本文建立同时率的 BP 神经网络模型，对同时率取值进行合理的确定。

采用多输入单输出的神经网络模型，将 $X_1 \sim X_6$ 六个自变量进行归一化处理，并作为神经网络的输入量，输出量为同时率。神经网络表达式为^[20]

$$y_j = f(\text{net}_{jk}) = \frac{1}{1 + \exp(-\text{net}_{jk})} \quad (11)$$

$$\text{net}_{jk} = \sum_{j=1}^J \omega_{jk} x_p + \theta_{jk} \quad j=1, \dots, n_h, k=1, \dots, n_{\text{out}} \quad (12)$$

式中， y_j 为同时率，为神经网络的输出； x_p 为同时率的影响因素，为神经网络的输入训练集； P 为输入变量的维数； ω_{jk} 、 θ_{jk} 分别表示在第 j 个隐含层节点与第 k 个输出节点的权重和阈值。

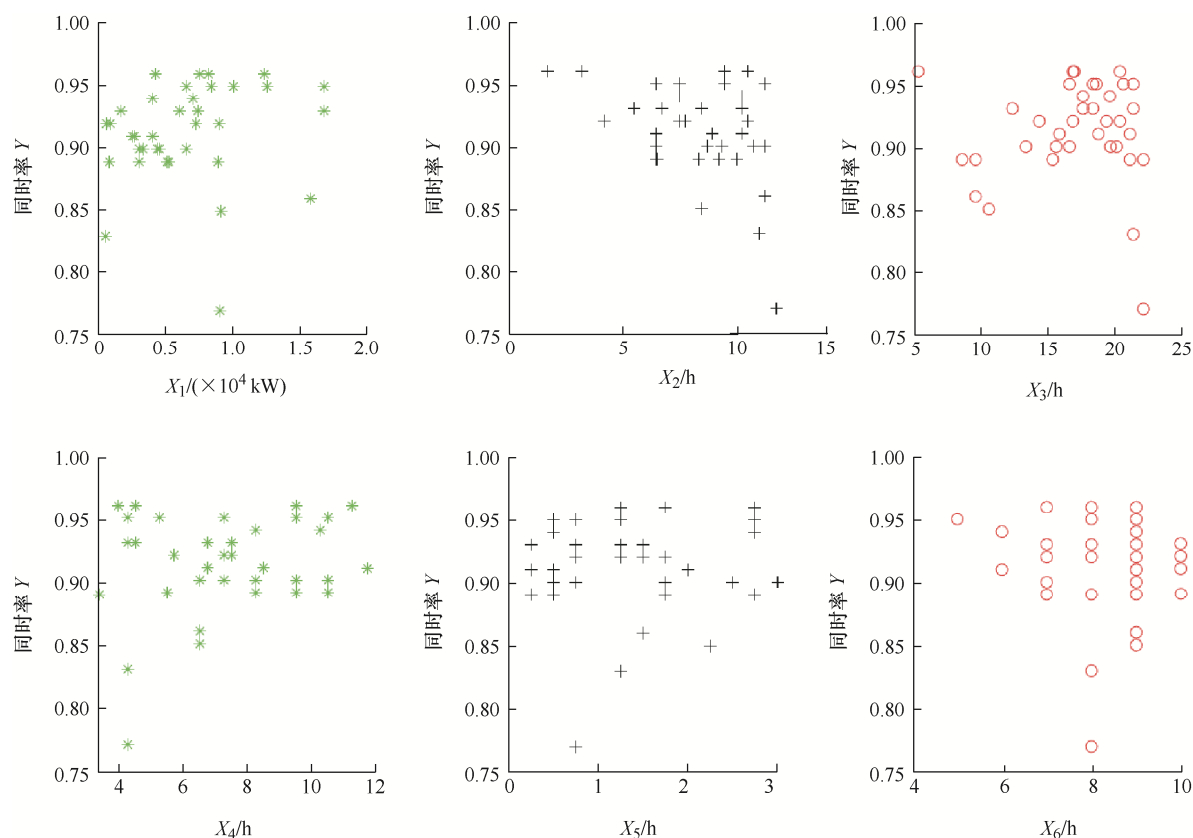


图2 自变量与因变量之间的关系分析

需要说明的是,神经网络的样本分为训练样本、测试样本和验证样本,训练样本的可信度及规模在一定程度上影响着预测精度和收敛速度。首先需要保证样本选取的正确性和准确性,所选样本应能正确反映系统内在规律,若训练样本和待预测样本的均值存在较大差异,预测误差会随长时间的训练而增大;其次,训练误差会随着训练样本和待预测样本均值间差异的增大而增大;再次,在确保样本的可信度和分布均衡的情况下,样本规模越大,精度越高,但由于样本规模直接影响运算时间,所以在样本可信度符合要求的前提下,无需过多的样本数据,否则会影响模型收敛速度。

基于 BP 神经网络模型,通过训练过程中,中间层的权值和阈值的循环修订,建立输入量和输出量之间的稳定映射,得到影响因素与同时率的关系,便可进行负荷同时率的预测,从而实现负荷分散系数 K_1 的预测。

3.2 变压器安全运行率 K_3 优化方法

输配电过程中,电能损耗、电能质量以及 $N-1$ 通过率都会对变压器安全运行产生一定的影响,为了使容载比能准确反映电网的实际运行情况,需要对容载比理论模型中的变压器安全运行率 K_3 进行修正。

(1) 对于电网而言,变压器等用电设备是按照额定电压进行设计和制造的,当实际电压偏离额定电压较大时,用电设备的运行性能会恶化,运行效率降低,还有可能由于过电压或者过电流而遭受损坏。因此,研究中需要考虑电压偏差对变压器安全运行率的影响。电压偏差的计算公式如下

$$\Delta U = \frac{U - U_N}{U_N} \quad (13)$$

式中, U 为变压器节点实际电压; U_N 为变压器额定电压。

(2) 电力系统的网络损耗 α 指的是变压器自身的设备损耗和网络线损,包括① 升压或降压变压器的铁心、绕组所产生的电能损耗;② 输电线路阻抗所产生的损耗。线路上的损耗会减少变压器实际传输电能,造成变压器安全运行率的理论值比实际值偏低。

(3) 电网规划要求所有变电站和线路都满足 $N-1$, 但实际运行中存在不满足 $N-1$ 的情况,会导致部分变压器故障时,部分线路无法完全转供故障主变的负荷。因此,变压器安全运行率应比第 2.3 节中的理论值偏低。为反映实际电网 $N-1$ 通过率对安全运行率的影响,本文在变压器安全运行率计算中,增加综合调整因子 A , 即变电站低压侧出线满

足 $N-1$ 的比例。比如对于 220 kV 变电站, A 反映的是其 110 kV 侧出线满足 $N-1$ 的比例。

考虑 ΔU 、 α 和 A 这三个影响因子, 得出修正后的变压器运行率为

$$K'_3 = AK_3(1-\Delta U)(1-\alpha) \quad (14)$$

3.3 负荷发展储备系数 K_4 优化方法

传统关于负荷发展储备系数的研究只考虑负荷增长率, 没有计及负荷密度的影响。而负荷密度较大的区域对于供电质量和可靠性的要求更高, 需要留有更充足的供电裕度, 配置更多的变电站储备容量。因此规划中, 需要结合负荷密度的影响, 对传统的负荷发展储备系数 K_4 进行修正, 以该地区平均负荷密度 10 MW/km^2 为基准, 对不同负荷密度下的储备系数模型优化如下^[21]。

(1) 对于 220 kV 侧负荷密度大于 10 MW/km^2 的地区

$$K_4 = \begin{cases} \max[1.1, (1+r)^p] & p=5 \quad r \leq 5\% \\ \max[1.1, (1+r)^p] & p=5.22 \quad 5\% < r \leq 10\% \\ \max[1.1, (1+r)^p, R_{\max}/R_{\text{med}}] & p=5.22 \quad r > 10\% \end{cases} \quad (15)$$

(2) 对于 110 kV 侧负荷密度大于 10 MW/km^2 的地区

$$K_4 = \begin{cases} \max[1.1, (1+r)^p] & p=4 \quad r \leq 5\% \\ \max[1.1, (1+r)^p] & p=4.86 \quad 5\% < r \leq 10\% \\ \max[1.1, (1+r)^p, R_{\max}/R_{\text{med}}] & p=4.86 \quad r > 10\% \end{cases} \quad (16)$$

式中, p 为变电容量储备年限, r 为负荷增长率, 由于该类地区负荷密度较大, 规划中不考虑“行政干预”的影响, 认为负荷预测值没有偏差; 而且, 为了保证该类地区的急需用电, 对储备系数赋予一个下限值来保证容量储备, 现有研究一般将下限值取 1.1; 当负荷增长率较大(大于 10%)时, 为了让计算结果更准确, 在储备系数的计算中计及公式(7)中负荷不确定性系数 K_{41} 的影响。

(3) 对于 220 kV 侧负荷密度小于 10 MW/km^2 的地区

$$K_4 = \begin{cases} h(1+r)^p & p=5 \quad r \leq 5\% \\ h(1+r)^p & p=5.22 \quad 5\% < r \leq 10\% \\ \max[h(1+r)^p, R_{\max}/R_{\text{med}}] & p=5.22 \quad r > 10\% \end{cases} \quad (17)$$

(4) 对于 110 kV 侧负荷密度小于 10 MW/km^2 的地区

$$K_4 = \begin{cases} h(1+r)^p & p=4 \quad r \leq 5\% \\ h(1+r)^p & p=4.86 \quad 5\% < r \leq 10\% \\ \max[h(1+r)^p, R_{\max}/R_{\text{med}}] & p=4.86 \quad r > 10\% \end{cases} \quad (18)$$

由于(3)和(4)的负荷密度较小, 计及“行政干预”的影响, 其中 h 为负荷预测修正系数, 现有研究一般取 0.85; 同时, 该类地区用电紧迫度不高, 无需对储备系数赋予下限值。

因为该地区已经给出了在不同增长率情况下, 变电站的实际建设年限, 故这里直接采用该地区所给实际值。当负荷增长率低于 5% 时, 结合地区的实际变电站容量储备年限情况, 对 220 kV 变电站的容量储备年限 p 取 5 年、110 kV 变电站的容量储备年限 p 取 4 年; 当负荷增长率大于 5% 时, 按照实际地区的变电站建设期限, 对 220 kV 变电站的容量储备年限取 5.22 年、110 kV 变电站的容量储备年限取 4.86 年。

4 算例分析

采用实际配电网数据进行容载比精细化计算, 并与电网实际容载比对比分析, 验证本文所提方法的正确性和适应性。需要说明的是, 本文的算例分析是在已有对未来负荷预测的基础上进行的, 各类地区未来负荷密度、负荷增长率为已知, 故现有负荷发展所处的阶段不是本文的研究重点。下文的算例直接按照第 3 节中的优化方法, 给出未来负荷在不同负荷密度、不同负荷增长率的发展阶段下, 各参数的取值情况。

4.1 基于精细化研究的模型参数计算

(1) 负荷分散系数 K_1 。收集该地区过去五年的典型日实际数据, 进行归一化处理后, 取 10% 的数据作为验证数据, 10% 的数据作为测试数据, 不参加训练, 其余 80% 的数据作为训练集。

构造的 BP 神经网络有 6 个输入节点, 1 个输出节点, 15 个中间层节点。最大训练次数设为 10 000, 学习速率 0.000 1, 训练目标最小误差设为 0.01。输入层、隐含层和输出层的神经元激活函数分别选取 purelin、tansig 和 purelin 函数, BP 神经网络的训练函数为 L-M(Levenberg-Marquardt)动态数值优化算法^[22]。训练集、验证集、测试集和总体的均方误差随训练次数的变化如图 3 所示, 箭头位置代表终止的训练次数处的均方误差, 可以看出, 在满足训练目标最小误差 0.01 的前提下, 当迭代次

数达到 14 次时,该网络训练达到收敛状态,以均方误差作为收敛精度的衡量标准,其收敛精度为 6.67×10^{-2} 。

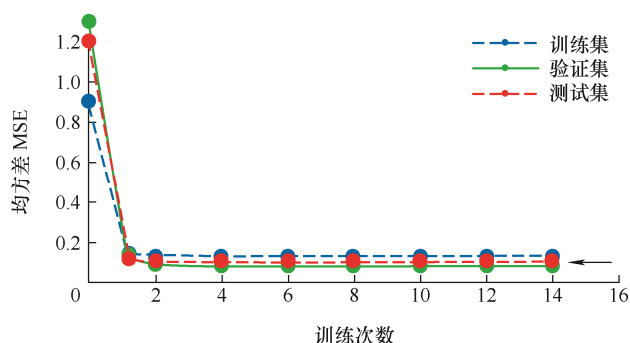


图3 神经网络步长与误差的训练过程

将神经网络对最后七组数据训练的映射值与实际值相比较,误差分析如表1所示。当隐含层节点数为15时,预测的平均绝对误差为1.24%,最大绝对误差不超过2.8%,预测的均方误差为0.02%,预测的均方根误差为1.63%,可见本文所提BP神经网络稳定且预测误差范围符合要求。

表1 某地区负荷同时率预测误差

序号	期望值	预测值	绝对误差	相对误差
1	0.980 0	0.968 0	0.012 0	0.012 2
2	0.970 0	0.975 0	0.005 0	0.005 1
3	0.970 0	0.970 0	0.000 0	0.000 0
4	0.980 0	0.965 0	0.015 0	0.015 3
5	0.990 0	0.988 0	0.002 0	0.002 0
6	0.960 0	0.985 0	0.025 0	0.026 0
7	0.950 0	0.978 0	0.028 0	0.029 5

基于该BP神经网络对负荷同时率Y进行预测,可得该地区220 kV变电站的同时率为0.94~0.96,110 kV变电站的同时率为0.96~0.98,负荷分散系数为同时率的倒数。

(2) 平均功率因数 K_2 。通常,220 kV 电网功率因数取0.95,110 kV 电网功率因数取0.92。

(3) 变压器安全运行率 K'_3 。通过式(4)和式(5)计算得到该地区220 kV 变电站的变压器安全运行率 K_3 的取值范围是68%~76%,110 kV 侧变压器的平均运行率 K_3 为65%~72%。

该地区电压质量合格率为100%,所以电压偏差 ΔU 为0;网络损耗 α 取近五年的平均值,对于110 kV 侧线路和10 kV 侧线路的网损分别为1.80%和1.42%;110 kV 侧线路满足N-1的比例为96.59%,10 kV 侧线路的可转供电率为90.75%,按照式(14)

可以计算出220 kV 和110 kV 变电站的变压器安全运行率修正参数 K'_3 ,分别为0.64~0.72 和0.58~0.64。

(4) 负荷发展储备系数 K_4 。根据式(15)~(18)可以计算出不同负荷增长率、不同负荷密度下的负荷发展储备系数,如表2所示。

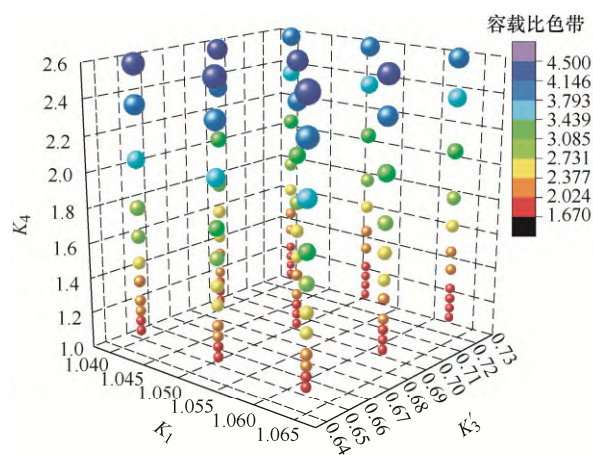
表2 各类供电区发展储备系数表

负荷增长率(%)	发展储备系数 (密度>10 MW/km ²)		发展储备系数 (密度<10 MW/km ²)	
	220 kV	110 kV	220 kV	110 kV
1	0.893	0.885	1.1	1.1
2	0.938	0.920	1.104	1.1
3	0.985	0.957	1.159	1.126
4	1.034	0.994	1.217	1.170
5	1.085	1.033	1.276	1.216
6.5	1.181	1.154	1.389	1.358
8	1.270	1.236	1.494	1.454
10	1.398	1.351	1.645	1.589
12	1.536	1.474	1.807	1.735
15	1.763	1.677	2.074	1.972
18	2.017	1.900	2.373	2.235
20	2.202	2.062	2.590	2.426

4.2 分区电网容载比计算

结合第4.1节中对四个参数取值情况的分析,计算可得各电压层级不同负荷增长率情况下容载比的配置情况。为了更直观地看出计算结果,下面以色带图的形式来表征。固定 K_2 值,将 K_1 、 K'_3 、 K_4 作为坐标轴建立三维空间,选取相同大小的缩放因子,以球的大小与颜色深浅同时表征容载比的数值大小。

图4和图5分别对应在不同负荷密度下220 kV 和110 kV 容载比理论计算值。



(a) 负荷密度>10 MW/km²

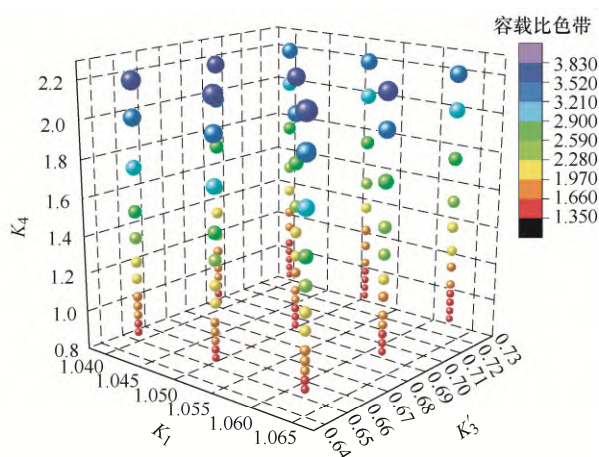
(b) 负荷密度 $<10\text{ MW/km}^2$

图 4 220 kV 容载比色带图

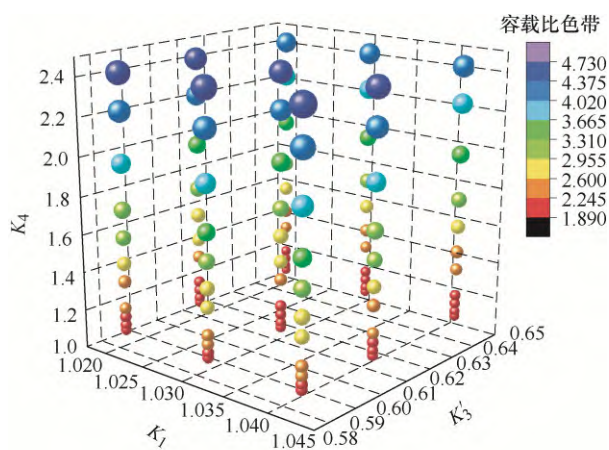
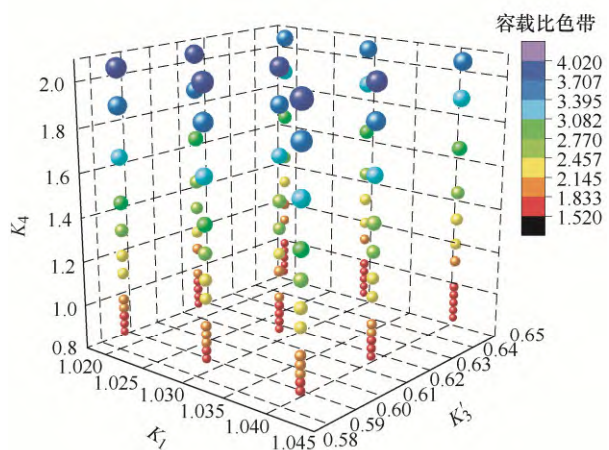
(a) 负荷密度 $>10\text{ MW/km}^2$ (b) 负荷密度 $<10\text{ MW/km}^2$

图 5 110 kV 容载比色带图

可以看出，负荷密度较大时，球体大小明显增大。当负荷密度大于 10 MW/km^2 时，220 kV 和 110 kV 容载比计算范围分别是 $1.67\sim4.50$ 与 $1.89\sim4.73$ ；当负荷密度小于 10 MW/km^2 时，220 kV 和

110 kV 容载比计算范围分别是 $1.34\sim3.83$ 与 $1.52\sim4.02$ 。下面通过表 3 将计算结果与《导则》的推荐范围进行比较。

表 3 理论计算值与导则推荐值的比较

电压等级/kV	导则推荐值	理论计算值	
		密度 $<10\text{ MW/km}^2$	密度 $>10\text{ MW/km}^2$
220	1.6~1.9	1.650~2.005	1.941~2.595
110	1.8~2.2	1.779~2.306	2.309 3~2.830

《导则》中，220 kV 容载比推荐值为 $1.6\sim1.9$ ，110 kV 容载比推荐值为 $1.8\sim2.2$ ，其基本条件对应于负荷平均增长率为 $5\%\sim8\%$ 。

基于对容载比精细化模型的分析，可以更加细致给出不同负荷增长率、不同负荷密度下的容载比配置情况。对于负荷密度较小地区，当负荷增长率处于 $5\%\sim10\%$ 时，220 kV 电网容载比计算值为 $1.65\sim2.427$ ，110 kV 容载比计算值为 $1.779\sim2.63$ ；当负荷增长率在 $10\%\sim20\%$ 时，220 kV 和 110 kV 容载比取值可适当扩展。

通过对比分析可知，在负荷平均增长率小于 10% 的时候，容载比理论计算值与《导则》规定的范围相近。对于负荷密度大于 10 MW/km^2 ，且负荷增长率较快的地区，研究所提方法的计算值偏大，是由于在规划初期，容量应适当充裕配置，故应取较高的容载比；另一方面，导则中没有对负荷密度进行精细化的探讨，且导则中的推荐值只限于负荷增长率在 $5\%\sim8\%$ 。上述结果表明，研究对于容载比的参数优化方法更符合地区电网规划实际，在已有对各地区未来负荷密度、负荷增长率预测的基础上，可以精确计算出各个参数在不同负荷发展阶段下的取值，一方面可以更精准地确定不同负荷发展区域在满足未来负荷需求下的容载比取值，另一方面，又满足了处于不同发展阶段的负荷对未来变电容量的差异化需求。

5 结论

针对电网精细化规划问题，本文开展了面向精细化规划的容载比参数优化方法研究，对容载比理论模型的参数进行了精准分析与差异化修正，主要工作如下所述。

(1) 构建 BP 神经网络，实现同时率与各影响因素关系的映射，通过网络训练得到不同影响因素范围下的同时率取值，从而得到负荷分散系数的取值范围。

(2) 综合考虑电压偏差、网络损耗以及 $N-1$ 通过率的影响,对变压器安全运行率进行差异化调整。

(3) 结合地区负荷密度区域划分,提出负荷发展储备系数的优化取值方法。

实例计算结果表明,所提面向精细化规划的容载比优化方法能充分考虑不同区域电网的实际情况和未来负荷发展特性,对各类地区具有普遍的适用性,容载比计算结果合理、精确,对于指导地区电网精准规划方案的制定、实现电网建设精细化管理目标、提升电网投资效益准度,具有重要的参考价值和实际意义。

参 考 文 献

- [1] CHEN Xiaolin, TANG Junjie, LI Wenyuan, et al. Operational reliability and economy evaluation of reusing retired batteries in composite power systems[J]. International Journal of Energy Research, 2020, 44(2): 3657-3673.
- [2] HECHT N R. Neurocomputing[J]. IEEE Spectrum, 1990, 25: 52-54.
- [3] 刘文霞, 刘其达, 邓诗语, 等. 基于容载比色带的区域配电网充裕性分析[J]. 华北电力大学学报, 2022, 49(2): 1-12, 22.
LIU Wenxia, LIU Qida, DENG Shiyu, et al. Sufficiency analysis of regional distribution network based on the color band of capacity-load ratio[J]. Journal of North China Electric Power University, 2022, 49(2): 1-12, 22.
- [4] 李欣然, 刘友强, 朱湘友, 等. 地区中压配电网容载比的研究[J]. 电力系统保护与控制, 2006, 34(7): 47-50.
LI Xinran, LIU Youqiang, ZHU Xiangyou, et al. Research on the capacity-to-load ratio in district medium-voltage distribution networks[J]. Power System Protection and Control, 2006, 34(7): 47-50.
- [5] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网网络关系的量化分析[J]. 电力建设, 2015, 36(11): 45-50.
XIAO Jun, LIU Roujia, LONG Menghao. Quantitative analysis of relationship between substation capacity-to-ratio and subordinate medium voltage distribution network[J]. Electric Power Construction, 2015, 36(11): 45-50.
- [6] 国家电网有限公司. Q/GDW 156—2006 城市电力网规划设计导则[S]. 北京: 中国电力出版社, 2006.
State Grid Corporation of China. Q/GDW 156—2006 Guidelines for urban power network planning and design[S]. Beijing: China Electric Power Press, 2006.
- [7] 刘畅, 李晓琦, 刘华. 电网规划中的容载比指标[J]. 农村电气化, 2015(11): 22-23.
LIU Chang, LI Xiaoqi, LIU Hua. Capacity-load ratio index in power network planning[J]. Rural Electrification, 2015(11): 22-23.
- [8] 唐巍, 郭喜庆, 翟向向, 等. 农村电网建设与改造技术评估研究[J]. 中国电力, 2004, 37(11): 35-37.
TANG Wei, GUO Xiqing, ZHAI Xiangxiang, et al. Research on technological evaluation of construction and rebuilding of rural electric network[J]. Electric Power, 2004, 37(11): 35-37.
- [9] 商文颖, 夏俊岩. 辽宁电网容载比问题及合理取值研究[J]. 东北电力技术, 2013, 34(5): 7-9, 34.
SHANG Wenyong, XIA Junyan. Liaoning power grid capacity-load ratio and reasonable research value[J]. Northeast Electric Power Technology, 2013, 34(5): 7-9, 34.
- [10] 李世新, 周步祥, 唐浩, 等. 偏远地区配电网容载比的算法改进模型[J]. 电测与仪表, 2016, 53(10): 27-31.
LI Shixin, ZHOU Buxiang, TANG Hao, et al. The improved algorithm model of capacity-load-ratio in distribution network of remote areas[J]. Electrical Measurement and Instrumentation, 2016, 53(10): 27-31.
- [11] 赵俊光, 王主丁. 电网规划中对变电容载比的探讨[J]. 电力建设, 2008, 29(6): 12-14.
ZHAO Junguang, WANG Zhuding. Discussion on substation capacity-to-load ratio in grid planning[J]. Electric Power Construction, 2008, 29(6): 12-14.
- [12] 张建波, 罗滇生, 姚建刚, 等. 基于经济性分析的城网变电容载比取值方法研究[J]. 电力系统保护与控制, 2007, 35(13): 39-43.
ZHANG Jianbo, LUO Diansheng, YAO Jiangang, et al. Research on value of capacity-load ratio in urban power network planning based on the economic analysis[J]. Power System Protection and Control, 2007, 35(13): 39-43.
- [13] 范帅, 翟鹤峰, 郑广君, 等. 一种配电网容载比的分区优化方法-以怀柔电网为例[J]. 中国科技论文, 2016, 11(23): 2740-2745.
FAN Shuai, ZHAI Hefeng, ZHENG Guangjun, et al. A distribution network capacity-load ratio optimization approach based on division: Huairou distribution network as an example[J]. Chinese Science Paper, 2016, 11(23): 2740-2745.
- [14] 樊亚亮, 廖立基, 罗真海, 等. 广州电网容载比合理取值的研究[J]. 广东电力, 2005, 18(7): 7-10, 23.

- FAN Yaliang, LIAO Liji, LUO Zhenhai, et al. Research on reasonable value of capacity-load ratio in Guangzhou power grid[J]. Guangdong Electric Power, 2005, 18(7): 7-10, 23.
- [15] 向婷婷, 王主丁, 张姝, 等. 农网改造中配电变压器容载比的研究及应用[J]. 供用电, 2012, 29(3): 1-5, 21. XIANG Tingting, WANG Zhuding, ZHANG Shu, et al. Research on capacity-load ratio for distribution transformer and application in rural network reform[J]. Distribution & Utilization, 2012, 29(3): 1-5, 21.
- [16] 舒舟, 杜佩仁, 张杰, 等. 市场化环境下的电力平衡及变电容量需求计算方法研究[J]. 电力大数据, 2018, 21(3): 15-21. SHU Zhou, DU Peiren, ZHANG Jie, et al. Research on the calculation method of power balance and substation capacity demand in market oriented environment[J]. Electric Power Big Data, 2018, 21(3): 15-21.
- [17] 陈舒. 城市电网容载比的合理配置[J]. 中国电业, 2012(12): 18-20. CHEN Shu. Rational allocation of capacity-load ratio in urban power network[J]. China Electricity, 2012(12): 18-20.
- [18] 程浩忠, 张焰. 电力系统规划的方法与应用[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2022. CHENG Haozhong, ZHANG Yan. Method and application of power system planning[M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 2022.
- [19] 刘璐洁, 朱兰, 符杨. 基于因素映射的最大负荷同时率预测方法[C]// 中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(下册). 2008: 42-45. LIU Lujie, ZHU LAN, FU Yang. Prediction of maximum load simultaneity rate based on factor mapping[C]// Proceedings of the Twenty-fourth Annual Conference of Power System and Automation Major of Chinese Institutions of Higher Learning (Volume II). 2008: 42-45.
- [20] 田怀源, 张峰, 王新库, 等. 基于灰色关联度和 BP 神经网络的最大负荷同时率预测方法研究[J]. 山东电力技术, 2017, 44(4): 11-15, 21. TIAN Huaiyuan, ZHANG Feng, WANG Xinku, et al. Prediction method research on maximum load coincidence factor based on gray relation and BP neural network[J]. Shandong Electric Power Technology, 2017, 44(4): 11-15, 21.
- [21] 陈浩, 张焰, 俞国勤, 等. 多电压等级配电网最优容载比的计算方法[J]. 电气应用, 2011, 30(1): 25-29. CHEN Hao, ZHANG Yan, YU Guoqin, et al. Calculation method of optimal capacity-load ratio of multi-voltage distribution network[J]. Electrotechnical Application, 2011, 30(1): 25-29.
- [22] 尚晋, 何奉禄, 蔡广林, 等. 基于神经网络算法的 10 kV 配电变压器容载比[J]. 广东电力, 2017, 30(4): 143-148. SHANG Jin, HE Fenglu, CAI Guanglin, et al. Capacity-load ratio of 10 kV distribution transformer based on neural network algorithm[J]. Guangdong Electric Power, 2017, 30(4): 143-148.
-
- 作者简介: 刘炜彬, 男, 1989 年生, 工程师。主要研究方向为配电网规划。
E-mail: 418002936@qq.com
梁咏秋, 女, 1991 年生, 工程师。主要研究方向为配电网规划。
E-mail: 362006398@qq.com
李锡刚, 男, 1991 年生, 工程师。主要研究方向为配电网规划。
E-mail: 363932219@qq.com
马雨欣(通信作者), 女, 1999 年生, 硕士研究生。主要研究方向为配电网规划、电力系统优化运行。
E-mail: epmayuxin8899@scut.edu.cn
林凌雪, 女, 1979 年生, 博士, 讲师。主要研究方向为电力系统运行分析与控制、电力系统稳定与控制、配电自动化系统规划等。
E-mail: linlx@scut.edu.cn
林译涵, 男, 1998 年生, 硕士研究生。主要研究方向为配电网规划、负荷预测等。
E-mail: 694285133@qq.com